

武汉大学 2023--2024 学年第二学期
大学物理 B (上) 期末试卷 (A 卷)

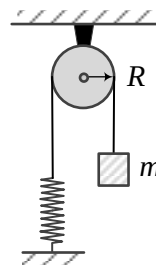
参考答案

一、选择题 (共 16 小题, 每题 3 分, 共 48 分)

1-4: DBDC 5-8: AACD
9-12: BBAB 13-16: BADC

二、计算题 (共 4 小题, 共 52 分)

17. (本题 14 分) 如图所示, 定滑轮的半径为 R , 转动惯量为 I , 一根不可伸长的轻绳跨过滑轮, 一端与固定的轻质弹簧相连接, 弹簧的倔强系数为 k , 另一端挂一质量为 m 的物体, 设轻绳与滑轮之间无相对滑动, 轮轴上的摩擦及空气阻力均可忽略不计, 试证明:



(1) 若将 m 从平衡位置向下拉一段距离后放手, 此后物体作简谐振动, 且其振动

角频率为: $\omega = \sqrt{\frac{R^2 k}{I + mR^2}}$ 。

(2) 若物体做简谐振动时的振动表达式为: $x = A \cos \omega t$, 式中 ω 为系统的振动角频率, 并以物体的平衡位置为系统弹性势能和重力势能的共同零点, 则该系统的总机械能为: $E = \frac{1}{2} k A^2$ 。

17. 证明: (1) (7 分) 设物体在平衡位置时, 弹簧的伸长量为 x_0 , 则有

$$kx_0 = mg \quad \text{①} \quad 1 \text{ 分}$$

以竖直向下为作为物体 m 的运动正方向。当物体在平衡位置下方 x 时, 则弹簧的总伸长量为: $x + x_0$, 滑轮两端绳中拉力分别为: T_1 、 T_2 。由牛顿定律和转动定律可得

$$\text{对重物} \quad mg - T_2 = ma \quad \text{②} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{对滑轮} \quad T_2 R - T_1 R = I \alpha \quad \text{③} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{对弹簧} \quad T_1 = k(x + x_0) \quad \text{④} \quad 1 \text{ 分}$$

$$a = \alpha R \quad \text{⑤} \quad 1 \text{ 分}$$

联立式①~⑤, 可求得

$$a = -\frac{R^2 k}{I + mR^2} x \quad \text{⑥} \quad 1 \text{ 分}$$

上式表明: 物体的加速度与物体离开平衡位置的位移的大小成正比, 方向相反, 所以物体作简谐振动。将上述结果与简谐振动的特征: $a = -\omega^2 x$, 进行比较可得振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{R^2 k}{I + mR^2}} \quad 1 \text{ 分}$$

评分细则: 若在①~⑤式中任何一式有错误, 原则上不可能得到⑥式, 故出现错误、或没有给出

的式子，连同⑥式一起扣分。

(2) (7分)

若以物体的平衡位置为重力势能和弹性势能的零势能点，竖直向下为运动的正方向，当物体 m 以 $x = A \cos \omega t$ 做振动时，物体的振动速度为

$$v = -A\omega \sin \omega t \quad 1 \text{ 分}$$

则整个系统在任一时刻的势能为

$$E_p = E_{p\text{重}} + E_{p\text{弹}} = -mgx + \frac{1}{2}k(x + x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2 \omega t \quad 2 \text{ 分}$$

整个系统的动能为

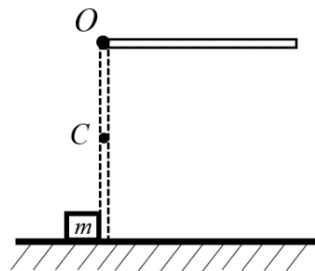
$$\begin{aligned} E_k &= E_{k,m} + E_{k,\text{轮}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega_{\text{轮}}^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{v}{R}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(m + \frac{I}{R^2}\right)v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{mR^2 + I}{R^2} \cdot \omega^2 A^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2 \omega t \quad 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

所以振动系统的总机械能为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 \quad \text{证毕} \quad 2 \text{ 分}$$

评分细则：若证明过程没有考虑重力势能和滑轮的转动动能，则证明过程不给分。

18. (本题 12 分) 一长为 l 、质量为 m 的均匀细棒，可绕通过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 O 在竖直平面内转动。如图所示，棒被拉到水平位置后由静止开始自由转动，当其转到竖直位置时，与放在地面上静止的质量亦为 m 的小滑块碰撞，碰撞时间极短。小滑块与地面间的摩擦系数为 μ ，滑块移动距离 S 后静止；而棒继续沿原转动方向转动，求棒的中点 C 能离开地面的最大高度 h 。



18. 解：棒从水平位置下摆时，仅有重力做功，由定轴转动的动能定理，有

$$\frac{1}{2}mgl = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad 3 \text{ 分}$$

式中： $I = \frac{1}{3}ml^2$ ，是棒的转动惯量 1 分

在棒与滑块的碰撞过程中，若以棒和滑块为系统，则系统对 O 轴的角动量守恒，有

$$I\omega = I\omega' + mv_0 l \quad 3 \text{ 分}$$

式中 ω' 为碰撞后细棒的初始角速度， v_0 为碰撞后滑块的初速度，且 v_0 满足

$$-\mu mgS = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad 1 \text{ 分}$$

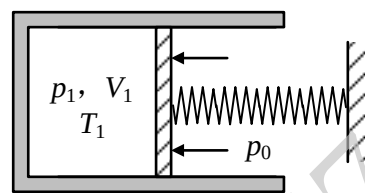
碰撞之后棒继续沿原方向上摆到最高点时，由机械能守恒，得

$$\frac{1}{2}mgl + \frac{1}{2}I\omega'^2 = mgh \quad 2 \text{ 分}$$

联立求解以上方程，可得碰撞后棒的中点 C 能离开地面的最大高度为

$$h = l + 3\mu S - \sqrt{6\mu Sl} \quad 2 \text{ 分}$$

19. (本题 12 分) 一气缸内盛有一定的氧气 (可视为刚性双原子分子气体), 气缸活塞的面积 $S = 5.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$, 活塞与气缸壁之间不漏气, 摩擦可忽略不计。活塞右侧通大气, 大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。如图所示, 劲度系数 $k = 5.0 \times 10^4 \text{ N/m}$ 的弹簧两端分别固定于活塞和一固定板上。开始时气缸内气体处于压强、体积分别为 $p_1 = p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 0.015 \text{ m}^3$ 的初态, 现缓慢加热气缸, 缸内气体缓慢膨胀到 $V_2 = 0.020 \text{ m}^3$ 。求在此过程中气体从外界吸收的热量。



解: 由题意可知, 气体处于初态时弹簧为原长, 气缸内气体的压强

$$p_1 = p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

当气缸内气体体积由 V_1 膨胀到 V_2 时弹簧被压缩, 其压缩量为

$$l = \frac{V_2 - V_1}{S} = 0.1 \text{ m}$$

1 分

所以气体末态的压强为:

$$p_2 = p_0 + F/S = p_0 + kl/S = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

2 分

又氧气分子的自由度 $i = 5$, 所以气体内能的增量为

1 分

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = 6.25 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分 (1+1)

因活塞向右移动 x 时, 缸内气体的压强 $p = p_0 + kx/S$, 所以膨胀过程中气体对外做功为

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_0^l \left(p_0 + \frac{k}{S} x \right) S dx = p_0 S l + \frac{1}{2} k l^2 = 750 \text{ J}$$

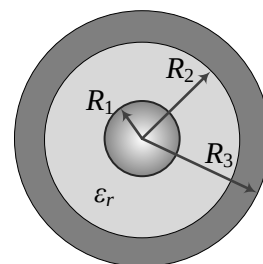
3 分 (2+1)

由热力学第一定律, 缸内气体在这膨胀过程中从外界吸收的热量为

$$Q = \Delta E + A = 6.25 \times 10^3 + 0.75 \times 10^3 = 7.00 \times 10^3 \text{ J}$$

3 分 (2+1)

20. (本题 14 分) 如图所示, 半径 $R_1 = 1.0 \text{ cm}$ 的导体球, 带有电荷 $q = 1.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 球外有一个内外半径分别为 $R_2 = 3.0 \text{ cm}$ 和 $R_3 = 4.0 \text{ cm}$ 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 $Q = 11.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 在球和球壳之间充满了各向同性的均匀电介质, 其相对电容率 $\epsilon_r = 2.0$ 。取无穷远处为电势零点, 求:



(1) 两导体的电势 V_1 和 V_2 ;

(2) 若用导线把球和球壳连接在一起, 则 V_1 和 V_2 分别是多少?

(3) 若将球壳接地, 则导体球的电势 V_1 是多少?

(4) 若将导体球接地, 则导体球壳的电势 V_2 是多少?

(真空电容率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

解: (1) 由导体的静电平衡条件可知: 静电平衡时导体球壳内表面带的电量为

$$Q_{\text{内}} = -q = -1.0 \times 10^{-10} \text{ C}$$

1 分

外表面带的电量为:

$$Q_{\text{外}} = q + Q = 12 \times 10^{-10} \text{ C}$$

1 分

所以, 由高斯定理可得, 在球壳外面和球与球壳之间的电场强度为

$$E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_1 r^2} & R_1 < r < R_2 & 1\text{分} \\ \frac{Q_{\text{外}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_2 & 1\text{分} \end{cases}$$

所以导体球的电势 V_1 和导体球壳电势 V_2 分别为

$$V_1 = \int_{R_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_1 r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q+Q}{R_3} = 300\text{V} \quad 2\text{分} (1+1)$$

$$V_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q_{\text{外}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 270\text{V} \quad 2\text{分} (1+1)$$

(2) 两球用导线相连后, 电荷全部分布于球壳外表面, 两球变成等势体, 其电势为

$$V_1 = V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{R_3} = 270\text{V} \quad 1\text{分}$$

(3) 若将球壳接地, 则球壳电势为零, 球壳外表面的电荷被大地中和, $Q'_{\text{外}} = 0$, 导体球和球壳内表面上的电荷不变, 所以导体球的电势为

$$V_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_1 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} \right) = 30\text{V} \quad 1\text{分}$$

(4) 若导体球接地, 则导体球上的电势为零。假设此时导体球上出现的感应电荷为 q' , 则球壳内表面将出现感应电荷 $-q'$, 球壳外表面上的总电荷为 $Q+q'$, 这些电荷在球心处产生的电势应等于零, 即

$$V'_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q'}{4\pi\epsilon_0\epsilon_1 r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{q'+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q'+Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_3} = 0 \quad 1\text{分}$$

由此解得 $q' = -\frac{33}{7} \times 10^{-10} \text{C} \approx 4.7 \times 10^{-10} \text{C} \quad 1\text{分}$

则导体球壳的电势为: $V_2 = \frac{q'+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 353\text{V} \quad (= 3.5 \times 10^2 \text{V}) \quad 2\text{分} (1+1)$

评分细则: 若求 q' 时没有考虑电介质的影响, 即 V_1 的表达式中没有 ϵ_r 导致得出

$$q' = 3.0 \times 10^{-10} \text{C} \quad , \quad V_2 = \frac{q'+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 180\text{V}$$

则: 求 q' 的 2 分不给, 求 V_2 的 2 分不扣 (不重复扣分)。